

数学教育

按照 Euclid 教几何

Robin Hartshorne

1988 年秋季学期, 我教一门有关 Euclid 几何和非欧几何的大学课程。以前我教过射影几何和代数几何, 但这是我第一次教 Euclid 几何, 也是第一次接触非欧几何, 教材采用易读的 Greenberg[8] 的书, 相信学生也会象我一样欣赏它。

随后几年中我教了一些相近的课程, 对几何学起源产生兴趣并开始读 Euclid 的几何原本[12]。现在我要求学生至少读几何原本的 1—4 卷。本文讲述了我读 Euclid 原文时产生的一些想法和问题。

欧几里德的几何原本

几何原本 著于大约 2300 年前, 但我们对其作者 Euclid 生平一无所知。此书共分 13 卷: 1-6 卷论述平面几何, 内容大致与现在美国高中的几何课程一致, 7-10 卷论述数和 Euclid 算法, 素数的无穷性以及 $\sqrt{2}$ 的无理数, 11-13 卷论述立体几何, 以五个正多面体的构造结束。

纵观历史, 欧几里德的几何原本一直是主要的几何手册和学习其它科学的入门书。Riccardi[15] 记录了从 1482 的铅印初版直到 1900 年左右一千多种版本。Billingsley 在几何原本 第一本的英译本序言 (1570) [1] 中写道: “孜孜不倦地学习几何原本, 就难以拥有完善的几何及其它数学科学知识”。Bonnycastle 在他的版本 [4] 序言中写道: “流传至今的古著中, 没有哪一本能象 Euclid 的几何原本那样受到广泛的和理所应当的尊重。在其它很多科学分支领域内现代学者已远远超越了他们的前辈, 而两千多年过去了, 几何原本仍保留着它最初的卓越魅力, 试图建立与之不同体系的失败, 反而更提升了它的声望。” Todhunter 在其版本 [18] 序言中简单写道: “在英国, 几何教科书全部是 Euclid 几何原本。” Heath 在其具有权威性的英译本 [12] 序言中写道: “即便目前所有的教科书都被遗忘和替代, Euclid 的著作仍会永存。它是古代最杰出的不朽作品之一。任何一个名符其实的数学家都不能不读 Euclid 几何, 真正的 Euclid 原著与专为学生或工程师用的任一本修订或重写的译本是截然不同的。”

正值大多数数学理论才有不足一百年发展史, 以及学科的最新逻辑调整被推崇之

原题: Teaching Geometry According to Euclid. 译自: Notices of the AMS, Vol. 47, No. 4, 2000, pp. 460-465.

际, 这些观点看起来也许有些过时, 但它们至少应该让人惊异于什么使 Euclid 有如此长久的影响力。

几何教学现状

典型的高中几何课内容有全等三角形, 角, 平行线, Pythagoras 定理, 相似三角形和直线平面图形的面积, 在中学时代我们就已熟悉这些内容。而这些内容主要当成几何真理讲授, 很少关注公理和证明。大多数教科书将“直尺公理”(ruler axiom) 描述为直线上的点与实数一一对应, 两点间的距离对应不同实数。这大概受 Birkhoff 的论文 [3] 的影响, 他提倡在用实数测量距离和角的基础上讲授几何。而我认为, 在几何基础中运用实数是分析, 不是几何。是不是有一种以纯几何概念为基础学习几何的方法呢?

目前就我手头所能收集的教科书中, 有关几何的大学课程各式各样。有“现代 Euclid 几何”, 内容涉及三角形、圆、和它们上面的特殊点的有趣定理, 而这些在 Euclid 几何中无从找寻, 主要成形于 19 世纪中叶活跃的学术中。随着非欧几何产生, 有对平行问题的介绍; 有射影几何; 还有一些有关变换群的。这些都是非常有价值的内容, 但是在大多数教材中, 总是在某处假定 Birkhoff 的直尺公理与实数等价, 这多少令我有些失望。

实数的应用遮掩了几何发展最有趣的一面; 也就是说, 最初属于几何的连续性概念, 为何逐渐被类比地应用到数, 最终导致了 Dedekind 实数域的构造。

希腊几何中的数与量

在古希腊几何中称 2, 3, 4, ... 和单位 1 为数。没有定义负数和零。象线段, 角, 面积和体积这样的几何量称为量(magnitude), 同种量可比较大小: 小于, 相等或大于, 并可进行加减(大减小)运算。同种量间没有乘法运算, 除了象两条线段构成矩形, 线面构成体积, 可看作量间乘法运算的一种形式, 但其结果是另一种类型的量。

几何原本中没有定义线段相等(我们称为全等), 而是将一条线段放在另一条上看它们是否完全重合来检验。用这种方法, 线段的相等或不等可从几何上直接看到, 无须借助实数测量它们的长度。类似地, 角形成了一种不用任何数测量其大小可直接比较相等或不等的数量。

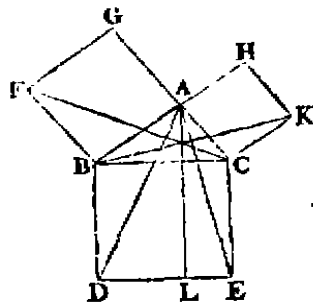
Euclid

命题 XLVII 定理

任意直角三角形中, 正对直角的边上所画正方形与包含直角的两边上所画两个正方形相等。

令 ABC 是以 $\angle BAC$ 为直角的直角三角形; BC 边上所画正方形与 BA , AC 边上所画正方形相等。

在 BC 上画正方形 $BDEC$, 在 BA , AC 上画正方形 GB , HC ; 过 A 作 AL 平行于 BD 或 CE , 连接 AD , FC 。因为角 BAC , 角 BAG 每一个都是直



角, AB 对边上的两条直线 AC' , AG 在点 A 处生成的邻角等于两个直角; 则 CA 与 AG 共线。同理, AB 与 AH 共线。因为角 DBC' 、角 FBA 都是直角, 它们相等, 每一个都加上角 ABC' , 则整个角 DBA 与整个角 FBC' 相等。因为边 AB 、 BD 分别与 FB 、 BC' 相等, 角 DBA 与角 FBC' 相等; 则底 AD 与底 FC' 相等, 三角形 ABD 与三角形 FBC' 相等。平行四边形 BL 两倍于三角形 ABD 。

图 1 Simsons 译本 [17] 中 Pythagoras 定理。这个证明表明三角形 ABD 与三角形 FBC' 全等。则矩形 BL 是三角形 ABD 的两倍, 与正方形 GB 相等, GB 是三角形 FBC' 的两倍。类似地, 矩形 CL 与正方形 HC' 相等。所以三角形 ABC' 边上的正方形放在一起与底边上正方形相等。

两个同种类型的量称为可公度的, 是指存在第三个同类型的量使得前两个是第三个的整数倍。否则称它们是不可公度的。Euclid 没有指出 2 的平方根是无理数 (也就是, 不是有理数), 但他证明了正方形的对角线与正方形的边是不可公度的。

就面积来说古典与现代语言之间的不同是特别显著的。几何原本中没有平面图形面积的实数量度。平面图形相等 (我称为相等的容量) 是通过分割成块, 再加或减全等三角形来证明的。于是 Pythagoras 定理 (卷 1, 命题 47, 缩写为 "1.47") 是说直角三角形两直角边上的两个正方形放在一起与斜边上的正方形有相同的量。它是以一系列论证对不同图形有相等量的命题来结束证明的。(例如同底等高三角形有相同量。)

对相似三角形理论而言, 现代教科书称两三角形相似若三角形对应边成比例, 即对应边长的比与一确定实数相等。而 Euclid 用的是由 Eudoxus 所提出的比例理论, 此理论在几何原本第五卷中得以发展。两个同种量 a, b 有一个比 $a:b$, 这个比不是数也不是量。它的主要作用在第五卷定义五中作如下解释: 两个比 $a:b$ 与 $c:d$ 相等, (此情况下我们称 a 与 b 的比同 c 与 d 的比一样, 记为 $a:b::c:d$), 若任意选取两整数 m, n , 倍数 ma 分别小于, 等于或大于倍数 nb 当且仅当 mc 分别小于, 等于或大于 nd 。

对这些比未定义算术运算 (加法, 乘法), 但它们可按大小排序。第五卷中, 利用以上定义, 证明了很多比例运算法则—例如交替律 (V.16) 若 $a:b::c:d$ 成立, 则 $a:c::b:d$ 成立。

相似三角形整个理论在第六卷中得以发展, 是以若对应边成对成比例则三角形相似为基础的。

于是 Euclid 不借助数去测量线段, 角, 或面积来发展几何。表面上看定理与高中所学一样, 但深究意义却不同。所以问题就有了: 概念何时怎样发生了演变? 数是何时怎样介绍到几何中来的? Euclid 是用一种隐蔽的形式使用与实数等价的某量吗?

实数的发展

如我们所知, 希腊数学中只有 (正) 整数, 我们所说的有理数是用整数比表示的。任意其它量 (quantity) 用几何量表示。这些观点甚至保留到 Descartes 时代。在书 La

Geometrie 卷 III[6] 中, Descartes 对整系数多项式讨论三次、四次方程的根。若存在整数根, 则给出问题的数值解, 若不存在整数根, 解必须通过几何方法构造。二次方程产生一平面问题, 它的解能用尺规构造。三次和四次方程是立体问题, 要求圆锥曲线交点是其解。方程的根是几何构造的某一线段, 不是一个数。

Halley[10] 改善了 Descartes 的方法, 利用平面上三次曲线交点, 找到了直到六次方程的根。他对找方程的近似十进制的数值解也有兴趣 (牛顿之后), 他指出用几何方法可以得出理论上的准确解, 但在实际应用中可通过算术计算得到一个非常接近你所想要的解。

100 年之后, 近似数值解的认可发展如此深远以致 Legendre[14.P.61] 在讨论比例定理中写道:

若 A, B, C, D 是直线 (线段), 假设其中一条直线或第五条, 若你喜欢, 作为公测度并取为单位。则 A, B, C, D 每个都表示单位的某个倍数, 整数或分数, 可公度或不可公度, 直线 A, B, C, D 之间的比例变成了数之间的比。

Legendre 不加批判地接受数代表几何量, 使证明容易但不严格, 因为他没有说明它们是哪种数, 也没证明它们遵循一般的算术运算法则。

正是 Dedekind[5] 给出了严格的实数定义。他对借助几何直观来解决微积分中极限问题方法感到不满, 想以数为基础给出严格的连续性理论。他发现连续性的性质能用直线性解释: 若将点分成两个非空集合 A 和 B , A 中的每一点总在 B 中的每一点左边, 则直线上恰巧存在一点表示这种分割。这促使他定义实数为一个分割, 即把有理数集合分成两个非空集合 A, B , 且对所有的 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$ ¹⁾。并定义了实数的加、减、乘、除运算, 且证明了运算遵循一般的算术法则 (用现代语言说即形成了一个域)。他还证明了微积分中极限理论需要的一个关键性质, 即非空有界的实数集合存在最小上界。

Dedekind 意识到这个构造的抽象性可用以下议论来说明: 若空间确实真实存在, 它不必一定要连续, 若某个空间不连续, 没有什么可阻挡我们让它连续, 可通过填充空隙使之连续。德语说法是设想直线有连续性或把连续性想到直线上。

逐渐地接受用数来测量几何量对考虑几何问题是有用的发展, 直到 Dedekind 构造了实数域, 这种方法才有了严格的理论基础。但直到当时还没有什么足以替代 Eudoxus 的比例理论。

Dedekind 的定义暗示了判别两个实数 α, β 相等的标准, 即有理数 $\frac{m}{n}$ 小于、等于或大于 α 当且仅当它小于、等于或大于 β 。这个定义几乎与 Euclid 比例理论中比相等定义一致。也许有人会问: Euclid 潜意识中已经有实数的概念吗? 虽然有人误认为

¹⁾ 如此一个分隔 (A, B) Dedekind 称为一个分割。严格来讲, 每个有理数 r 定义了两个这样的分割, 一个 r 是 A 中的最大元, 另一个 r 是 B 中的最小元。Dedekind 认为这两个分割定义同一实数。Rudin[16] 的读者意识到 Rudin 分割是 Dedekind 分割的左半部, 通过要求 A 中没有最大元来解决模棱两可的合理分割。

Euclid 有此发现,但我认为不是这样。因为 Euclid 仅处理他的几何中的那些数量,它们是可用尺规构造的数量,而 Dedekind 却有了惊人的质的飞跃,考虑所有 Dedekind 分割的集合,这一点 Euclid 不会想到。

解析几何的兴起

今天我们所理解的解析几何,它的原理基础是在平面上作互相垂直两轴,并选取一段作为单位长度,则平面上的点与有序实数对建立了一一对应。这种对应关系建立了几何与代数之间联系,能使几何问题转化为多项式的代数性质或更一般的实变函数。

更进一步,可定义平面是有序实数对集合,直线为满足直线方程 $ax+by+c=0$ (a, b 不同时为 0) 的实数对 (x, y) 的集合。这样,几何不再是独立的学科,而成为代数或实分析的一个分支。

人们普遍误认为 Descartes 创建了解析几何。从以上描述的形式看,当然不是。当时还没有发现实数,甚至也没有用任意一种数代表线段的清晰想法。若我们认真读 Descartes 几何,能发现他正在把代数运用于几何。在任何问题中,他用字母 $a, b, c, \dots$ 代表已知线段,字母 $x, y, z, \dots$ 代表未知线段,然后从问题的数据中,寻找字母 $a, b, c, x, y, z, \dots$ 之间的那些可用方程表示的关系。用一般代数法则解这些方程。这种解法为几何构造未知线段提供了方法。

在整个过程中,字母表示线段,而不是数。Descartes 真正做的是创造了线段间的算术。两条线段能通过头尾衔接相加,两条线段 a, b 能相乘,一旦确定长度 1 作为单位,作一边长为 1, a 的三角形,另一边长为 b, x 的相似三角形,则 $x=ab$ 。Descartes 的方程总是线段之间的方程。

随后 Guisuee[9] 运用了同样的方法。直到 Legendre 同时代的 Biot,在最初的几本解析几何的书中的一本中[2],允许用字母表示线段或表示线段的数值,但如 Legendre 一样, Biot 没有说明他用的是哪一种数。

在 Descartes 几何中他没有在任何地方解释为何他能假设所定义的线段满足一般的算术运算法则。例如:如上所述用相似三角形定义的线段乘法满足交换律,证明起来并不容易。Hilbert 用最令人满意的方法攻克了这个难关。

Hilbert 在 *Grundlagen der Geometrie*[13] 中,对以 Euclid 但也包括其他人为基础的几何,给出了公理系统使一些概念明确,象中间性,在几何原本中仅是直观描述。然后他定义了合同线段的等价类集合上的加法和乘法运算,并证明了存在一个有序域,它的正元是线段的等价类。这是一个非常漂亮的结论。首先,这个域是几何的内在的演化而不是凭空而造。其次,我们发现这个域不必是实数域。如果我们仅用几何原本中的公理,此书所有构造必须通过尺规作图实现,可得到包含在 $\mathbb{Q}$ 的连续二次扩张内的所有实数的可构造域。如果我们用不包括圆圆相交性质的 Hilbert 较弱公理,可得构造域中所有实元的较小域。如果我们仅加上直线的每一个 Dedekind 分割是由直线上一点确定的

公理，这个域由同构于实数域的几何生成²¹⁾。

所以为什么不用纯几何思想考虑其它 Dedekind 公理不成立的几何呢？倘使我们住在非阿基米德宇宙，其它远离最远星球的无限宇宙和每个电子中的无穷小次世界 (sub-worlds) 又怎样呢？

结论

这些想法建议用另一种方法发展几何课程，它的根在纯几何传统以及应用现代代数的分支中。从几何原本前四卷入手，以完美的正五边形构造结束，但不包括比例理论和相似三角形。我们用 Hilbert 线段公理翻新基础以适应现代严格的标准。运用 Hilbert 线段算术得到被几何内蕴地确定的坐标域。用这个域我们能发展相似三角形的一般理论。

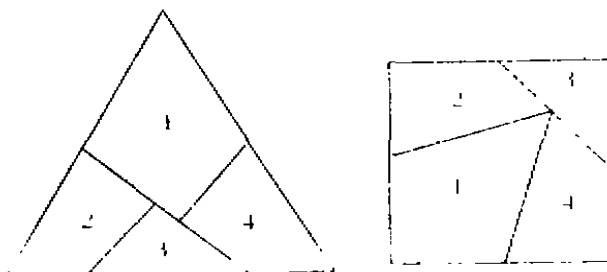
到非欧几何的转换是自然的。如果我们省去平行公理，就能考察不承认也不反对平行公理的中性几何的结论。如果加上有限制的平行射线存在公理，我们便能发展所有的双曲几何，包括构造坐标内蕴域 (intrinsic field)，以及相配的双曲解析几何以及双曲三角学。

用这种方法无须借助实数和连续性。这样几何本质能发展得最自然最有效。

余利

无论何时从两个不同方向接近一门学科时，一定有一个有趣的定理解释二者之间的联系。

例如，在面积理论中，Euclid 相等容量概念是以分割再重组平面图形为基础。现代方法是考虑对每个图形对应一个实数的面积函数的测度，即它的面积。这两种方法从以下 Bolyai 和 Gerwien 定理知是等价的。



²¹⁾ Hilbert 平面几何公理假设点集和称作直线的子集的集合，中间性概念和未定义的关于线段和关于角的合同关系。关联公理指在非平凡条件下，两个不同的点确定唯一一条直线。中间性公理确定点 B 介于点 A 与 C 之间的关系。全等公理包含能在一定直线上划出一段与已知线段全等，在一定直线上给定点处能划出一角与已知角全等以及判断三角形全等的边-角-边 (SAS) 法则。这些是一个 Hilbert 平面的基础公理。对 Euclid 几何还需要平行公理，即通过一已知点有且至多有一条直线平行于已知直线；和圆-圆相交公理即如果一圆有两点分别在另一圆圆内和圆外，则两圆相交于两点。

图 2 Habendasher 难题: 分割一等边三角形拼成一正方形, 选自 Dudeney[7]. 这是一个用尺规构造的练习. 采用正确的分法一定能作出.

定理: 两个直线平面图形 A 与 B 面积相等当且仅当图形 A 能被分成三角形 $A_1, \dots, A_n$, 图形 B 能被分成三角形 $B_1, \dots, B_n$, 对每个 i , 对应的 A_i 与 B_i 全等.

此证明 (见, 例 [11, § 24] 所用到的比几何原本最后一卷有关面积应用的结论多不了多少.

Gauss 惊奇地发现在几何原本第二卷体积问题中, Euclid 没有用类似分割的方法定义体积相等, 而是用穷竭法极限过程. Hilbert 在 1900 年的国际会议上提出的第三个问题是用极限过程是否真的必要. Dehn 给出解答, 他证明了一个立方体和等体积的一个正四面体无法分成有限个全等的子体积. 这个证明 (见, 例 [11, § 27]) 是应用代数解决几何问题的一个非常好的例子.

寓意

本文寓意: 读 Euclid 几何并提出问题, 然后教一门有关 Euclid 几何的课, 提出的问题就会带来发展.

(文献略)

(赵慧 译 邹建成, 李培信 校)

(上结 228 页)

我们不象在其它大多数领域中有那么多冲突. 我想你在文学, 生物或者历史中不会发现这点. 他们不会在别人的文献中花费自己一半的时间. 我们可以相互学习, 尽管我们信任, 但我们比较信学到更多. 用随便的话我们说出多年思索的发现, 这话也许能照亮整个领域或与某人想法一致正好开启了某些新的发现. 我们相互之间确实非常慷慨.

注: 文章中的参考文献编号与 Raoul Bott 文集, 1-4 卷中的编号一致.

(邹建成, 铁小匀, 赵慧 译 李培信 校)